

Excellent choix ! 🎯 Le **Projet 4 : Gestion de location de matériels + facturation automatique** est **parfait pour un développeur Python/Django + Angular début de carrière**, et ça fera un **énorme impact** dans ton portfolio.

Je vais te préparer quelque chose de **très structuré**, comme si tu allais le présenter en entretien.

Voici ce que tu vas recevoir **pas à pas** :

1. ✓ Cahier des charges complet
2. ✓ Architecture technique (Backend + Frontend)
3. ✓ Modèles Django (copy/paste ready)
4. ✓ Les endpoints API (sécurisés JWT)
5. ✓ Structure Angular + pages
6. ✓ Roadmap exacte pour le réaliser
7. ✓ Idées pour se démarquer face aux recruteurs

Je commence tout de suite :

🎯 1. Cahier des charges (Simple + Professionnel)

🧩 Nom du projet :

LocaTech – Plateforme intelligente de location de matériels

🎯 Objectifs :

- Gérer facilement un parc de matériels (location, maintenance, disponibilités)
- Automatiser les factures PDF
- Calculer les retards et pénalités automatiquement
- Générer un tableau de bord de performance
- Faciliter la gestion des clients (CNI, contrat, historique)
- Réserver le matériel selon disponibilité réelle

🔧 Fonctionnalités TEXTE

👉 1. Gestion du matériel

- CRUD complet
- Catégories (informatique, événementiel, BTP...)
- Prix journalier
- Statut : disponible / réservé / loué / maintenance / cassé
- Photo du matériel

👉 2. Gestion des clients

- Fiche client (nom, email, téléphone, adresse)
- Upload CNI (image)
- Liste des locations faites par le client

3. Gestion des locations

- Sélection du matériel + dates
- Vérification auto de disponibilité
- Prix auto = durée × tarif_journalier
- Acompte optionnel
- Calcul auto des retards (pénalité configurable)

4. Factures automatiques

- Génération PDF avec : ✓ Nom client ✓ Matériel loué ✓ Durée ✓ Prix ✓ Retard + pénalité ✓ Signature (option)

5. Notifications

- Email de confirmation
- Rappel avant retour
- Facture envoyée par email

6. Dashboard

- Matériels disponibles / loués
- Revenus par mois
- Top matériels loués
- Réservations à venir



2. ARCHITECTURE TECHNIQUE (PRO)

BACKEND : Django REST + JWT

Apps :

- users
- clients
- materiels
- reservations
- factures
- notifications

Technos :

- Django REST Framework
- SimpleJWT
- ReportLab (pour PDF)

- PostgreSQL
- Celery + Redis (pour emails et tâches auto)

FRONTEND : Angular

Modules :

- Auth
- Matériels
- Clients
- Réservations
- Factures
- Dashboard

UI :

- Angular Material
- Ngx-Charts pour graphes



3. Modèles Django (100% prêts)

Client

```
class Client(models.Model):
    nom = models.CharField(max_length=100)
    email = models.EmailField()
    telephone = models.CharField(max_length=20)
    adresse = models.CharField(max_length=200)
    cni = models.ImageField(upload_to='cnis/', null=True, blank=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```

Matériel

```
class Matériel(models.Model):
    nom = models.CharField(max_length=100)
    categorie = models.CharField(max_length=50)
    prix_journalier = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    statut = models.CharField(max_length=20, default="disponible")
    photo = models.ImageField(upload_to='materiels/', null=True,
    blank=True)
```

Réservation

```
class Reservation(models.Model):
    client = models.ForeignKey(Client, on_delete=models.CASCADE)
    materiel = models.ForeignKey(Materiel, on_delete=models.CASCADE)
    date_debut = models.DateField()
    date_fin = models.DateField()
    prix_total = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    statut = models.CharField(default="en cours", max_length=20)
    retard_jours = models.PositiveIntegerField(default=0)
```

Facture

```
class Facture(models.Model):
    reservation = models.OneToOneField(Reservation,
on_delete=models.CASCADE)
    montant = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    pdf = models.FileField(upload_to='factures/')
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```



4. Endpoints API (Django REST)

Auth (JWT)

- POST `/api/auth/login/`
- POST `/api/auth/register/`

Clients

- GET `/api/clients/`
- POST `/api/clients/`

Matériels

- GET `/api/materiels/`
- POST `/api/materiels/`
- PUT `/api/materiels/{id}/`

Réservations

- POST `/api/reservations/`
- GET `/api/reservations/`

Logique auto : calcul durée + prix total

Facture

- POST `/api/factures/generer/{reservation_id}/`
 - GET `/api/factures/{id}/download/`
-

5. Structure Angular

Pages :

✓ Login ✓ Dashboard ✓ Matériels (liste, ajout, édition) ✓ Clients (liste, ajout) ✓ Réservations ✓ Factures (liste + visualisation PDF)

Services :

- AuthService
 - ClientService
 - MaterielService
 - ReservationService
 - FactureService
-



6. Roadmap de développement

Semaine 1 : Backend

- Models + Migrations ✓
- CRUD (clients + matériels)
- Gestion réservation + calcul prix
- JWT
- Génération PDF

Semaine 2 : Frontend

- Auth + Guards
- Matériels
- Clients
- Réservations
- Factures

Semaine 3 : Bonus

- Dashboard statistiques
 - Envoi email + notification
 - Design + Responsive
 - Tests + Déploiement
-



7. Fonctionnalités innovantes pour impressionner un recruteur

Voici les 3 qui feront vraiment la différence :

☆ 1. Calcul automatique des pénalités de retard

Celery → tâche quotidienne → vérifie retards → met à jour prix.

☆ 2. Signature électronique du contrat

Tu prends un canvas JS, le client signe → PDF signé.

☆ 3. Dashboard intelligent

Machine learning simple : prediction des matériels les plus réservés le mois prochain.